Henry Thomaz Oliveira Campos

Rede Meteorológica com Regador Inteligente

Brasil

2025

Henry Thomaz Oliveira Campos

Rede Meteorológica com Regador Inteligente

Programa de Iniciação Científica e Tecnológica do Estado de Mato Grosso do Sul 2025

Orientador: Carlos Roberto Santos Junior

Brasil
2025

SUMÁRIO

SUMÁRIO **2**
0.1 Introdução **3**
0.2 Justificativa **3**
0.3 Objetivos **3**
0.3.1 Geral 3
0.3.2 Específicos 3
0.4 Etapas do Projeto **4**
0.4.1 Fase 1 – Protótipo básico (MVP) 4
0.4.2 Fase 2 – Dados históricos e mapa 4
0.4.3 Fase 3 – Rede de estações (multi-casa) 4
0.4.4 Fase 4 – Inteligência Artificial 4
0.5 Protótipo Inicial – Estação Meteorológica **4**
0.6 Impacto Educacional e Social **5**
0.7 Conclusão **6**

REFERÊNCIAS **7**

0.1 Introdução

Este projeto tem como objetivo desenvolver uma rede de estações meteorológicas domésticas, capazes de monitorar dados climáticos (temperatura, umidade do ar, umidade do solo, chuva) e atuar de forma automática no acionamento de um regador inteligente. A ideia é evoluir em fases, começando com um protótipo funcional em uma única residência e chegando até uma rede colaborativa de estações interligadas com previsão via Inteligência Artificial.

0.2 Justificativa

O projeto busca resolver problemas práticos como:

- Uso consciente de água na irrigação;
- Monitoramento climático acessível e comunitário;
- Educação tecnológica (eletrônica, IoT, programação e IA).

Além disso, se alinha com sustentabilidade e cidades inteligentes, dois temas de grande relevância.

0.3 Objetivos

0.3.1 Geral

Criar uma rede de estações meteorológicas inteligentes interligadas, com irrigação automatizada e integração de IA.

0.3.2 Específicos

1. Desenvolver protótipo inicial com ESP32, sensores e bomba d'água;
2. Registrar dados meteorológicos em nuvem (Firebase/Supabase);
3. Criar um painel web interativo com mapas e gráficos;
4. Evoluir para rede colaborativa multiusuário;
5. Implementar previsão climática com Inteligência Artificial.

0.4 Etapas do Projeto

0.4.1 Fase 1 – Protótipo básico (MVP)

Montagem com ESP32, sensores de solo e ar, bomba controlada via relé. Regras simples: "se solo seco → liga rega / se chuva → não rega". Envio de dados para servidor gratuito. Site básico para visualização.

0.4.2 Fase 2 – Dados históricos e mapa

Armazenamento em banco de dados na nuvem. Visualização em mapa interativo com OpenStreetMap + Leaflet. Gráficos históricos com Chart.js.

0.4.3 Fase 3 – Rede de estações (multi-casa)

Cadastro de usuários e estações. Compartilhamento de dados entre vizinhos, familiares e comunidade.

0.4.4 Fase 4 – Inteligência Artificial

Treinamento de modelos de regressão/IA para prever variáveis climáticas. Exibição de dados reais + previstos no painel.

0.5 Protótipo Inicial – Estação Meteorológica

Este é um protótipo inicial do projeto (Redes Meteorológicas). Ele é a base do projeto, mas muitas coisas mudarão, como o Arduino, que será substituído por um ESP32; o botão, que se tornará um sensor de chuva mais sofisticado; o potenciômetro, que será substituído por um sensor de velocidade do vento; o inversor, relés e o motor DC, que serão substituídos por uma bomba d'água.

Link do Protótipo: link-projeto

Esquema do Protótipo:

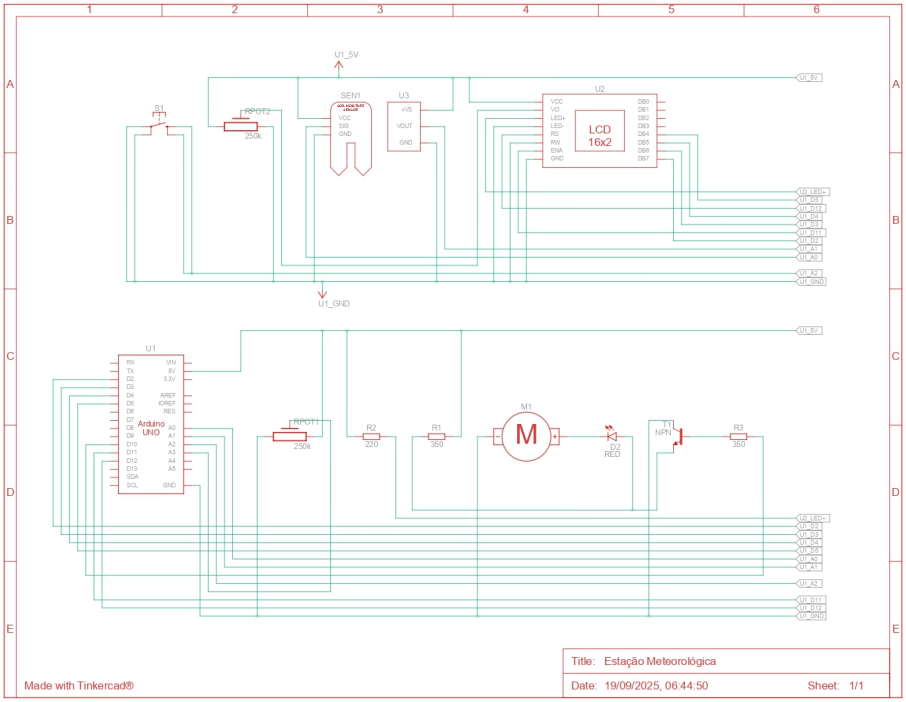

Figura 1 – Esquema do Protótipo

Lista de Componentes (BOM):

Código	Quantidade	Componente
"U1"	1	"Arduino Uno R3"
"U2"	1	"LCD 16 x 2"
"U3"	1	"Sensor de temperatura [TMP36]"
"SEN1"	1	"Sensor de umidade do solo"
"S1"	1	"Botão"
"R2"	1	"220 Ω Resistor"
"M1"	1	"Motor CC"
"D2"	1	"Vermelho LED"
"T1"	1	"Transistor NPN (BJT)"

Tabela 1 – Lista de Componentes do Protótipo (BOM)

0.6 Impacto Educacional e Social

- Promover aprendizagem em eletrônica, programação e ciência de dados;
- Incentivar o uso consciente da água;

- Pode ser expandido para escolas e comunidades como ferramenta de ensino;
- Usa cada estação para mesclar os dados em um mapa como diagramas de Venn e fazer previsões meteorológicas mais avançadas.

0.7 Conclusão

O projeto vai além de um simples regador: é uma iniciativa de ciência cidadã, que conecta tecnologia, sustentabilidade e comunidade. Com um protótipo já iniciado e planejamento estruturado, o projeto tem grande potencial.

Referências

[1] TINKERCAD. Protótipo base no Tinkercad. Disponível em: link-projeto. Acesso em: 20 set. 2025.

[2] GOOGLE. Firebase Documentation. Disponível em: Firebase. Acesso em: 20 set. 2025.

[3] LEAFLET. Leaflet.js. Disponível em: Leaflet.js. Acesso em: 20 set. 2025.

[4] CHART.JS. Chart.js Documentation. Disponível em: Chart.js. Acesso em: 20 set. 2025.

[5] MANUAL DO MUNDO. Disponível em: vídeo. Acesso em: 20 set. 2025.